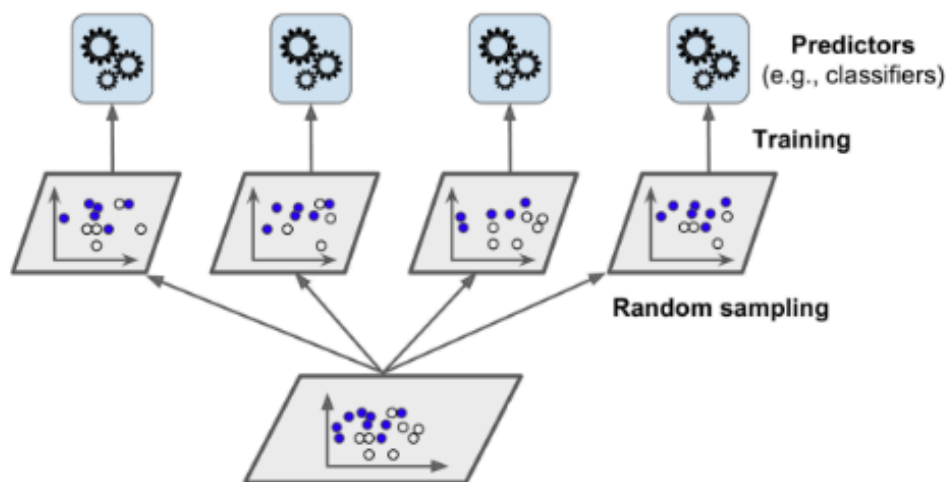


Aprendizagem Automática

Questões

Comités de modelos

1. Considere o algoritmo *Random Forest*. Se, durante a construção do modelo, o número de atributos a testar na escolha do nó for igual ao número de atributos do conjunto de dados, qual o comportamento do comité de classificadores? Justifique a resposta.
2. A figura seguinte representa uma estratégia para a criação de comités de classificadores. Identifique-a, justificando a resposta.



Redes neuronais

1. Considere uma rede neuronal usando um perceptrão base. Para a componente de limiar indique quais das seguintes funções $y=f(x)$ podem ser usadas:
 - $y=ax+b$
 - $y=1/(1+e^{(-x)})$ (sigmóide)
 - $y= \tanh(h)$ (tangente hiperbólica)
 - $y=ax^2$

Se alguma delas não for possível usar justifique o motivo.

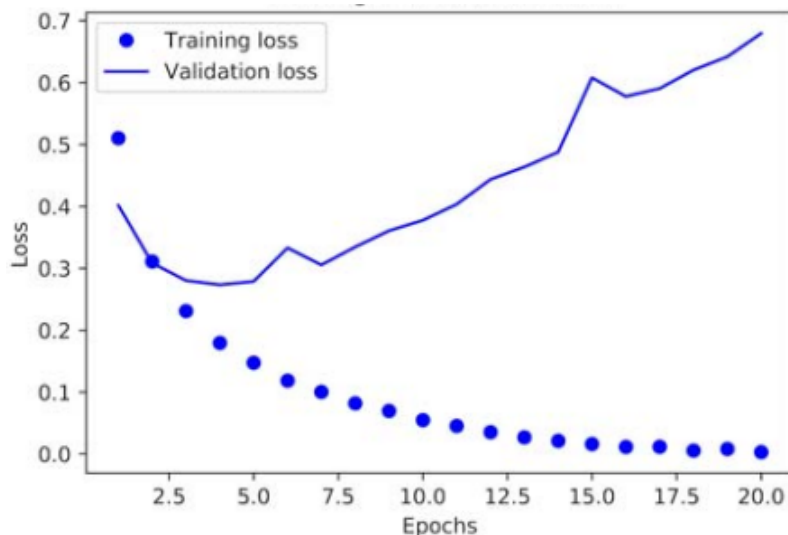
2. Uma rede neuronal é treinada através da atualização dos seus pesos ao longo de várias iterações (épocas). A função de *loss* mede a diferença entre a previsão e o valor objetivo (o que se pretende que seja a saída da rede) indicando, assim, quão bem a rede previu o conjunto de exemplos. A figura seguinte mostra o valor da função de *loss* ao longo do treino da rede (épocas, Epochs) para os conjuntos de treino e validação.

Comité de modelos

1. O comité comporta-se como bagging, pois se o número de atributos a testar for igual ao número de atributos do conjunto de dados não há aleatoriedade na sua seleção para a partição dos nós. Assim, a diversidade característica dos ensembles deixa de existir, ou seja, todas as árvores serão semelhantes e correlacionadas, os benefícios do comité em comparação com um Random Forest típicos.
2. Bagging, pois vários classificadores são treinados em paralelo com amostras aleatórias do conjunto de treino e as previsões são combinadas por votação.

Redes Neurais

1. Podem ser usadas a sigmóide e a tangente hiperbólica. A função $y = ax + b$ não pode ser usada porque é linear e a função $y = ax^2$ não é majorada ou minorada, pelo que não é limitada e não permitirá a aprendizagem.
- 2.a) O conjunto de validação serve para avaliar a generalização do modelo durante o treino e detetar sobre-ajustamento, permitindo escolher hiperparâmetros.
- 2.b) A rede terá os pesos mais adequados na época em que o erro no conjunto de validação for mínimo pois esse ponto indica a melhor generalização possível antes que o erro de validação volte a subir, sinalizando o início do sobre-ajustamento.



- a. Qual o objetivo da utilização de um conjunto de validação? Justifique a resposta.
 - b. Em que época considera que a rede terá os pesos mais adequados ao problema? Justifique a resposta.
3. O resultado de um modelo linear corresponde à soma pesada dos atributos de entrada $x_1, \dots, x_n$, ou seja, $y = w_1 \cdot x_1 + \dots + w_n \cdot x_n + b$. O perceptron não é mais que um modelo linear (seguido de uma componente de limiar) onde os coeficientes $w_1, \dots, w_n$ são determinados de forma **iterativa**: a componente linear calcula y e a componente de limiar aplica uma função de decisão. A atualização do peso w_i na regra do perceptron é feita pela fórmula $w_i = w_i + \eta (t - o) x_i$, onde:
- x_i : é o valor do atributo i
 - o : é o valor à saída do perceptron
 - t : é o valor objetivo
 - η : é ritmo de aprendizagem

Considere um exemplo descrito por três atributos numéricos $\{x_1=0.6, x_2=0.2, x_3=0.4\}$ pertencente à classe -1. Se o ritmo de aprendizagem for 0.1, os pesos do perceptron forem $\{w_1=-1, w_2=0, w_3=2\}$ e a componente de limiar for a função *sinal()* (a função sinal devolve 1 se $x \geq 0$, e -1 caso contrário), qual o novo valor dos pesos após a apresentação do exemplo?

4. Indique a resposta correta. “Nas redes neuronais a finalidade da backpropagation é”
 - a. Evitar o sobre-ajustamento
 - b. Aumentar a velocidade de convergência
 - c. Otimização dos pesos da rede
 - d. Selecionar o subconjunto de teste

Aprendizagem não supervisionada

1. Explique como funciona o algoritmo de agrupamento k-médias.

3. Calcular o valor de saída do perceptron:

$$\begin{aligned}y &= w_1 x_1 + \dots + w_n x_n + b = \\&= -1 \times 0.6 + 0 \times 0.2 + 2 \times 0.4 + 0 = \\&= -0.6 + 0.8 = 0.2\end{aligned}$$

$$o = \text{sign}(0.2) = 1$$

Atualização dos pesos:

$$w_i = w_i + \eta(t - o)x_i$$

$$\bullet t = -1 \quad \bullet \eta = 0.1$$

$$\bullet o = 1$$

$$\begin{aligned}w_1 &= -1 + 0.1(-1-1)0.6 = & w_2 &= 0 + 0.1(-1-1)0.2 = & w_3 &= 2 + 0.1(-1-1)0.4 = \\&= -1 - 0.2 \times 0.6 = & &= -0.04 & &= 2 - 0.08 \\&= -1 - 0.12 = -1.12 & & & &= 1.92\end{aligned}$$

$$R: w_1 = -1.12; w_2 = -0.04; w_3 = 1.92$$

4. c

Aprendizagem Não Supervisionada

1. O κ -means começa pela definição do número de clusters e inicia as iterações que alternam entre a atribuição de exemplos ao centróide mais próximo e a atualização do centróide, que será alterado usando a média dos dados que lhe pertencem.